ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.
(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.
(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.
(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	51.5 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠ '전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학 · 기술 · 사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 탐구 활동 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'를 프로젝트 학습으로 계획한 교사의 수업 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) [1차시] 폐배터리 처리와 희귀 금속 고갈 문제를 다룬 기사를 읽고, 모둠별로 해결하고 싶은 문제와 탐구 질문을 스스로 정한다.
(나) [2~3차시] ㉠교사가 제작한 실험 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 금속판과 전해질로 같은 전지를 만들고 전압을 측정하여 교과서의 값과 비교한다.
(다) [4차시] 온라인 협업 도구로 모둠별 설계안을 공유하고, 다른 모둠의 의견을 반영하여 설계안을 수정한다.
(라) [5차시] 기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안한 설계안과 시제품을 발표하고, 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 모둠별로 선택한다.

〈자료 2〉

범주	내용 요소
과정 · 기능	· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도	· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · (㉢) · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 〈자료 1〉의 (라)에서 '새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 가장 관련 있는 가치 · 태도 ㉢을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 프로젝트 학습의 특징에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이를 수정하는 방안을 제시할 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 27 ℃, 10 L 용기에 N_2 0.30 mol과 O_2 0.10 mol이 들어 있다. 학생 H는 (가) '용기 속 기체의 전체 압력'은 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였으나(0.984 atm), (나) 'N_2의 부분 압력'은 구하지 못하였다.

교사: ㉠만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?
학생 H: 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10이니까 0.738 atm이에요.
교사: O_2가 함께 들어 있으면 N_2 분자가 용기 벽에 충돌하는 효과가 달라질까?
학생 H: 기체 분자 사이의 거리가 멀어서 서로 영향을 거의 주지 않으니까 달라지지 않아요. 그러면 N_2의 부분 압력은 0.738 atm이에요.
교사: 전체 압력과 비교해 보면 어떤 관계가 있을까?
학생 H: 0.738 ÷ 0.984 = 0.75이고, 전체 몰수 중 N_2의 몰수 비율 0.30 ÷ 0.40도 0.75예요!

[수업 후] 학생 H는 다른 혼합 기체의 부분 압력 문항을 교사의 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 (㉡)의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 (가) 문항의 해결로 확인된 학생 H의 발달 수준과, (나) 문항이 놓인 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 교사 발문이 학생 H의 문제 해결을 도운 방식을 비계 설정의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	4	6	8	2

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

핵심 개념

화학 반응식의 **계수비는 반응하는 물질의 몰수비**이다. 따라서 양적 관계 실험에서는 질량·부피·농도를 모두 몰수로 바꾼 뒤 계수비와 비교해야 한다. 두 반응물의 양이 주어지면 각 반응물이 모두 반응하는 데 필요한 상대 반응물의 양을 비교하여, 먼저 소진되는 **한계 반응물**을 찾고 생성물의 이론적 양은 한계 반응물로부터 구한다.

수상 치환으로 기체 부피를 측정하는 실험에서 측정값을 키우거나 줄이는 요인은 다음과 같이 정리할 수 있다.

요인	측정 부피	이유
시료 투입 후 마개를 막음	작아짐	마개를 막기 전 발생한 H_2가 빠져나감
반응 직후(고온) 눈금 읽기	커짐	발열로 기체 온도가 높아 부피가 팽창한 상태
Mg 표면의 산화 피막	작아짐	실제 Mg의 양이 측정 질량보다 적음
장치 연결부의 기체 누출	작아짐	발생 기체 일부 손실

기체 부피는 같은 압력에서 절대 온도에 비례하므로, 기체 부피는 반드시 실온과 같아진(온도가 일정해진) 뒤 읽어야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 과정 (나)의 밑줄 ㉠은 마그네슘 리본을 염산에 먼저 넣고 나서 고무마개를 막는 순서이다. Mg은 염산에 닿는 즉시 H_2를 발생시키므로, 마개를 막고 유리관을 연결하는 몇 초 동안 발생한 기체는 눈금실린더에 모이지 못하고 공기 중으로 빠져나간다. 따라서 반응물이 서로 닿기 전에 장치를 먼저 밀폐하고, 밀폐한 상태에서 반응을 시작하도록 순서를 바꾸어야 한다.

→ 모범 답안: Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.

작성 2 각 반응물의 몰수를 구한다.

n(Mg) = 0.0486 g ÷ 24.3 g/mol = 0.00200 mol

n(HCl) = 1.0 mol/L × 0.0100 L = 0.010 mol

반응식에서 Mg : HCl = 1 : 2이므로 HCl 0.010 mol과 모두 반응하려면 Mg 0.0050 mol이 필요하다. 실제 Mg은 0.00200 mol로 이보다 적으므로(또는 Mg 0.00200 mol이 반응하는 데 HCl은 0.00400 mol만 필요하여 HCl이 남으므로) **한계 반응물은 Mg**이다. H_2는 Mg과 1 : 1로 생성되므로 n(H_2) = 0.00200 mol이고, 이론적 부피 = 0.00200 mol × 24.5 L/mol = 0.0490 L = **49.0 mL**이다. 질량(3자리)과 원자량(3자리), 몰 부피(3자리)로부터 유효숫자 3자리로 나타낸다.

→ 모범 답안: 한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL

작성 3 측정값 51.5 mL는 이론값 49.0 mL보다 약 5 % 크다. 작성 1의 오류는 부피를 작게 만드는 쪽이므로, 크게 측정된 원인은 ㉡에서 찾아야 한다. Mg과 염산의 반응은 발열 반응이다 → 반응 직후 플라스크 속과 발생 기체의 온도가 실온보다 높다 → 같은 압력에서 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 기체가 팽창한 상태이다 → ㉡처럼 기체 발생이 멈추자마자 눈금을 읽으면 실온 기준보다 큰 부피가 기록된다. 실온으로 식어 부피 변화가 멈춘 뒤 눈금을 읽으면 해결된다.

→ 모범 답안: 반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(1점) '마개를 막기 전에 발생한 기체가 빠져나간다'는 문제점과 '먼저 밀폐한 뒤 반응을 시작한다'는 수정이 모두 있어야 한다. '마개를 빨리 막는다'는 순서를 바꾸지 않은 것이므로 수정으로 인정하기 어렵다.

작성 2(각 1점) 한계 반응물 'Mg'과 그 근거(몰수 비교), 49.0 mL. 근거 없이 'Mg'만 쓰거나, 양이 적다는 이유를 몰수가 아닌 질량 비교(0.0486 g이 적어서)로 쓰면 감점 대상이다. HCl 0.010 mol을 그대로 곱해 0.010 × 24.5 L = 245 mL로 계산하는 것은 계수비를 무시한 대표적 오답이다. 0.005 × 24.5 L(HCl의 1/2)로 계산한 122.5 mL 역시 한계 반응물 판단 오류이다.

작성 3(1점) '발열 반응 → 기체 온도 높음 → 부피 팽창'의 인과와 '식힌 뒤 측정'이 핵심이다. '온도 때문에'만 쓰고 부피가 커지는 이유를 쓰지 않으면 감점이다. '수증기 때문'은 단서 조건(수증기 영향 무시)에 어긋나므로 오답이다.

교육과정·기출 연계

발문의 활동은 '화학' (1) 화학의 언어 단원 [12화학01-03]의 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 원문이다. 같은 성취기준의 (가) 성취기준 해설 '화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 몰질량을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.'가 작성 2의 사고 과정(질량 → 몰수 → 계수비)을 그대로 요구한다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 학생 설계 - 실험 과정 오류 수정, 오차 분석)의 '오류 수정 + 오차 방향' 구조를 양적 관계 실험에 적용하였고, 2020 화학 A6(양적 관계 소재)과 소재가 이어진다.

2027 출제 포인트: 과정 오류를 찾아 수정하는 발문과, 측정값이 커지는지 작아지는지를 인과로 설명하는 발문이 함께 나올 가능성이 높다. 계산은 유효숫자와 단위까지 정확히 써야 한다.

더 알아두기

예상 변형 발문: ① 'Mg 리본 표면을 사포로 닦지 않은 경우 측정 부피의 변화 방향' → 산화 피막(MgO)은 H_2를 내지 않으므로 작아진다. ② 'HCl을 1.0 M 3.0 mL로 바꾸면 한계 반응물' → HCl 0.0030 mol은 Mg 0.0015 mol과만 반응하므로 HCl이 한계 반응물이 된다. ③ '눈금실린더 안과 밖의 수면 높이를 맞추는 이유' → 기체 압력을 대기압과 같게 하기 위해서이다.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

> **출제 근거** 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

핵심 개념

과학적 추론은 크게 세 가지로 구분한다.

유형	출발점	형식	특징
귀납	여러 개별 사례	a_1, a_2, … 가 모두 B이다 → 모든 a는 B이다	관찰 사실을 일반화, 결론이 개연적
연역	일반 원리·가설	A이면 B이다, A이다 → B이다	전제가 참이면 결론이 반드시 참, 예측·검증에 사용
귀추 (가추)	설명이 필요한 놀라운 현상	놀라운 현상 C가 관찰된다 → A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택	현상을 가장 잘 설명하는 가설을 생성

과학의 본성 요소 중 **과학 지식의 잠정성**은 과학 지식이 새로운 증거나 해석에 따라 바뀌거나 보완될 수 있다는 것이다. 이는 과학자 공동체의 비판과 수용, 증거의 축적, 이론의 수정 과정에서 드러난다. 잠정적이라는 것이 근거 없다는 뜻이 아니라, 현재의 증거로 가장 잘 지지되지만 수정 가능성이 열려 있다는 뜻임에 유의해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉의 첫째 문단은 설명이 필요한 현상이다. 전해질 수용액의 어는점 내림과 삼투압이 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액의 약 2배이고, 전해질 수용액만 전류가 잘 흐른다. 밑줄 ㉠에서 아레니우스는 '~라고 가정하면, … 모두 자연스럽게 설명된다'라고 생각하였다. 이는 관찰된 현상(C)에서 거슬러 올라가 '전해질이 물속에서 양이온과 음이온으로 나뉘어 있다(A)'는 가설을 세우고, A가 참이면 C가 당연하다는 이유로 A를 제안한 것이므로 귀추의 형식과 일치한다. 많은 사례에서 일반 법칙을 끌어낸 것(귀납)도, 이론에서 결과를 예측하여 검증한 것(연역)도 아니다.
→ 모범 답안: 귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.

작성 2 셋째 문단의 흐름은 '학위 논문이 낮은 평가를 받고 많은 화학자가 반대함 → 반트호프·오스트발트의 지지와 측정 결과의 축적으로 점차 수용됨 → 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완됨'이다. 하나의 이론이 처음부터 확정된 것이 아니라 증거에 따라 거부 → 수용 → 수정의 과정을 거쳤다는 점이 핵심이므로, 〈자료 2〉의 요소 중 '과학 지식의 잠정성'이 가장 잘 드러난다. 과학적 방법의 다양성이나 과학·기술·사회의 상호 관련성은 셋째 문단에서 직접 확인되지 않는다.
→ 모범 답안: 과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 유형 1점: '귀추', '가추', '귀추적 추론', 'abduction' 인정. 근거 1점: '설명이 필요한 현상에서 출발'과 '그 현상을 설명하는 가설을 제안'이 모두 있어야 한다. '가설을 세웠으므로'만 쓰면 가설 연역적 탐구와 구분되지 않아 감점이다. 전해질 수용액의 사례가 여러 개라는 이유로 '귀납'이라 쓰는 것이 흔한 오답이다.

작성 2 요소 1점: 〈자료 2〉에 있는 표현 그대로 '과학 지식의 잠정성'을 써야 한다. 이유 1점: '처음에 반대 → 증거로 수용 → 이후 보완'의 변화 과정이 드러나야 한다. '노벨상을 받았다'만을 근거로 쓰거나, 과학자 공동체의 합의만 쓰고 지식이 변한다는 점을 쓰지 않으면 이유가 불충분하다. 〈자료 2〉에 없는 '과학자 공동체의 합의'를 요소로 쓰면 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학' 3. 교수·학습 및 평가 - 가. 교수·학습 (2) 교수·학습 방법 (라)의 첫 항목 '과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.' 원문이다. 같은 (라)의 '과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.'와 함께, 과학사 소재로 과학의 본성을 지도하는 근거가 된다. 이 문항에서는 본성 요소의 선택지 목록 역할을 한다.

기출 연계: 2023 화학 A5(기체 반응 법칙 - 귀추법), 2020 화학 B3(로슨 경험-귀추적 순환학습, 귀추), 2026 화학 A6(하버-보쉬 과학사 - 탐구 방법과 과학의 본성 요소 고르기), 2025 화학 A6(온도계 고정점 역사 - 과학자 공동체 합의), 2024 화학 B5(NOS - 잠정성) 계열이다.

2027 출제 포인트: 과학사 지문에서 추론 유형을 고르고 근거를 쓰는 발문, 교수·학습 방법 (라)의 본성 요소 목록에서 지문에 맞는 것을 고르는 발문이 반복 출제되고 있다.

더 알아두기

전리설 이후 강전해질 수용액에서 이온 사이의 인력을 고려한 이론(데바이-휘켈 이론)이 제시되어 '완전 해리된 이온도 서로 독립적이지 않다'는 방향으로 보완되었다. 셋째 문단의 마지막 문장이 이것을 가리킨다. 예상 변형 발문으로 '반대한 화학자들의 주장이 전리설에 대한 반례였는지, 이론에 대한 선입견이었는지'를 묻거나, 귀추로 얻은 가설을 검증하려면 어떤 연역적 예측(예: 전해질의 몰 전도도와 어는점 내림의 정량적 일치)이 필요한지를 묻는 형태가 가능하다.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점, 교육과정 원문 용어만 인정)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

핵심 개념

성취기준 해설은 성취기준의 의미와 **다루는 범위·수준**을 밝힌다. 특히 공통 과목인 '통합과학1·2'는 이후 '화학', '화학반응의 세계'에서 다룰 개념을 앞당겨 다루지 않도록 범위를 명시하고 있으므로, 수업 계획의 적절성은 해설 문장과 직접 대조하여 판단해야 한다.

성취기준	해설의 범위	관련 심화 과목(확인된 경우)
[10통과1-02-03]	전자껍질 모형을 이용한 전자배치	-
[10통과1-02-04]	화학 결합의 성질은 전기 전도성에 한정	-
[10통과2-01-03]	산소와 전자의 이동, 산화수 다루지 않음	산화수는 '화학반응의 세계'
[10통과2-01-04]	아레니우스 정의만, 중화는 온도·지시약 색 변화만	브뢴스테드-라우리 정의는 '화학반응의 세계'
[10통과1-01-04]	센서로 신호가 디지털 정보가 됨을 소개, 작동 원리는 다루지 않음	-

작성 방법별 해설

작성 1 (가)는 [10통과1-02-03] 해설의 '주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.'에서 '전자껍질'이 빈칸이다. 해설 원문의 표현은 '전자껍질 모형'이므로 '오비탈' 등 다른 모형 이름을 쓰면 원문과 다르다. (나)는 [10통과1-02-04] 해설 '각 화학 결합으로 나타나는 성질은 전기 전도성에 한정하여 다룬다.'에서 '전기 전도성'이 빈칸이다.
→ 모범 답안: ㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성

작성 2 (다)~(마)를 해설과 하나씩 대조한다. (다)는 철의 제련에서 '산화수 변화'로 산화·환원을 판단하게 하였으나, [10통과2-01-03] 해설은 '산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.'이므로 부적절하다. (라)는 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하였으나, [10통과2-01-04] 해설은 '산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고'이므로 부적절하다. (마)는 [10통과1-01-04] 해설 '센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.'와 일치하므로 적절하다. (가)와 (나)는 해설 문장 자체이므로 적절하다.
→ 모범 답안: (다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '전자껍질'('전자 껍질 모형' 인정), '전기 전도성'(교육과정 빈칸은 원문 용어만 인정하므로 '전기 전도도'는 오답). ㉡에 '녹는점'이나 '전기 전도성과 녹는점'처럼 범위를 넓혀 쓰면 '한정'의 취지에 어긋나 오답이다.

작성 2(각 1점) 기호와 해설 근거가 모두 있어야 한다. (다)는 '산화수를 다루지 않는다', (라)는 '아레니우스 정의만 다룬다'가 필수 키워드이다. '수준이 높아서', '어려워서'처럼 해설 내용 없이 쓰면 감점이다. (마)를 '센서를 다루면 안 된다'고 잘못 이해해 부적절하다고 고르는 것이 대표적 함정이다. (마)는 작동 원리를 다루지 않는다고 했으므로 해설과 맞다.

교육과정·기출 연계

인용 문장은 모두 고등학교 '통합과학1' (1) 과학의 기초, (2) 물질과 규칙성, '통합과학2' (1) 변화와 다양성의 **(가) 성취기준 해설** 원문이다. (가)·(나)는 빈칸 채우기 자료로, (다)~(마)는 수업 계획의 범위 적절성을 판단하는 기준으로 쓰인다.
기출 연계: 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원 - 성취기준, 산화수 다루지 않음)을 통합과학1·2 해설 전반으로 확장한 형태이다. 2021 화학 A6(성취기준 해설 [10통과06-04] 범위, pH 다루지 않음), 2023 화학 B4(교육과정 범위 - 흔성 오비탈 위배), 2026 화학 A7(성취기준 해설 범위, 잘못된 진술 찾기)도 같은 유형이다.
2027 출제 포인트: '다루지 않는다', '~에 한정한다', '~만 다룬다'로 끝나는 해설 문장은 빈칸이나 오류 찾기로 직접 출제되므로 과목별로 정리해 두어야 한다.

전공B 3번 · 교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성	2점 (각 1점, ㉢은 원문 용어 '과학 창의성'만 인정)
작성 2	프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획·수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거 2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도) 계열. 내용 체계 범주(지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도)와 내용 요소 암기형은 2024~2026 매년 출제. 화학 반응의 세계 내용 체계 원문 빈칸.

핵심 개념

프로젝트 학습은 학생이 실제적인 문제나 탐구 질문을 해결하기 위해 일정 기간 동안 탐구를 스스로 계획·수행하고, 협업을 통해 산출물을 만들어 공유·평가하는 학생 주도 학습이다. 주요 특징은 다음과 같다.

특징	의미	〈자료 1〉 대응
실제적 문제·탐구 질문	삶과 연결된 문제에서 출발	(가) 폐배터리·희귀 금속 문제, 탐구 질문 스스로 정함
학생 주도의 탐구 설계·수행	방법과 절차를 학생이 결정	(나) ㉠에서 훼손됨
협업과 의사소통	모둠 내외의 의견 교환과 수정	(다) 온라인 협업 도구로 공유·수정
산출물과 공유	설계안·시제품 등의 결과물 발표	(라) 설계안과 시제품 발표, 선택

2022 개정 과학과 내용 체계는 **지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도**의 세 범주로 구성된다. 과정·기능은 탐구 수행 능력을 동사형으로 제시하고, 가치·태도는 과학의 심미적 가치, 과학 유용성, 감수성, 과학 창의성, 윤리성, 개방성, 안전 · 지속가능 사회에 기여, 과학 문화 향유의 8가지이다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉡은 과정 · 기능 '도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기'의 빈칸이며 원문은 '합리적'이다. (라)에서 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 선택하는 활동이 바로 이 기능에 해당한다. ㉢은 (라)의 '기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 관련된 가치 · 태도이다. 기존에 없던 새로운 아이디어를 내는 것은 '과학 창의성'이다. 지속가능성 문제를 다루므로 '안전·지속가능 사회에 기여'와 혼동하기 쉽지만, 이 요소는 이미 〈자료 2〉에 제시되어 있고 밑줄의 초점은 '새로운 것의 제안'이다.
→ 모범 답안: ㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성

작성 2 (가)에서 모둠별로 탐구 질문을 정해 놓고도 ㉠에서는 교사가 만든 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 재료로 같은 전지를 만들어 교과서 값과 비교한다. 결과가 미리 정해진 확인 실험이므로, 학생이 탐구 질문에 맞게 방법을 설계·수행한다는 프로젝트 학습의 학생 주도성이 사라지고 (가)의 탐구 질문과도 연결되지 않는다. 수정은 (가)의 탐구 질문을 해결하는 방향으로 모둠마다 변인(전극 재료, 전해질 등)과 절차를 스스로 설계하게 하고, 교사는 안전과 조언을 맡는 촉진자 역할로 바꾸는 것이다.
→ 모범 답안: 프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획 · 수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠ 은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '합리적', '과학 창의성'. ㉢은 내용 체계 원문 표현인 '과학 창의성'만 인정하며, '창의성'만 쓰면 오답이다. '안전·지속가능 사회에 기여', '과학 문제해결에 대한 개방성'은 오답이다.

작성 2 이유 1점: 프로젝트 학습의 특징(학생 주도의 탐구 설계·수행)과 ㉠의 문제(교사 주도·모든 모둠 동일·확인 실험)를 대비해야 한다. '교사 중심이라서'만 쓰고 프로젝트 학습의 특징을 쓰지 않으면 감점이다. 수정 1점: '학생이 설계'가 반드시 들어가야 한다. '모둠마다 다른 금속판을 나눠 준다'처럼 교사가 여전히 조건을 정하는 수정은 불충분하다. ㉠의 문제를 '전압 측정이 부정확해서' 등 실험 기술 문제로 해석하는 것은 발문 의도를 벗어난 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학반응의 세계' 2. 내용 체계 및 성취기준 - 가. 내용 체계의 과정·기능, 가치·태도 원문이다. 활동 주제 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'는 (2) 산화·환원 반응의 〈탐구 활동〉 원문이다. 또 같은 과목 교수·학습 방법 (나)의 '강의, 실험, 토의·토론, 발표, 조사, 역할 놀이, 프로젝트, 과제 연구, 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하고'와 '교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동을 설계하고'가 작성 2의 수정 방향을 뒷받침한다. (다)의 온라인 협업 도구 활용은 과정·기능 '매체를 활용하여 의사소통·협업하기'에 대응한다.

기출 연계: 2026 지구 B5(프로젝트 학습, 디지털 소양), 2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성'), 2024 화학 A6(22개정 설계 개요: 지식·이해/과정·기능/가치·태도), 2022 화학 B5(수소 연료 전지 - PBL) 계열이다.

2027 출제 포인트: 내용 체계의 가치·태도 8요소와 과정·기능 문장은 빈칸 문제로 매년 출제되고 있으므로 원문 그대로 암기해야 한다.

전공B 4번 · 학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)	2점 (각 1점)
작성 2	㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율	2점 (비계 설명 1점, ㉡ 1점)

> **출제 근거** 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5 계열로, 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제된 학습 이론. 실제적 발달 수준(혼자 해결) / 잠재적 발달 수준(도움으로 해결) / 그 사이가 근접 발달 영역, 비계는 과제 단순화·단서 제공·시범 등으로 점차 줄여 나감. [12물에01-02] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

비고츠키(L. Vygotsky)는 학습이 사회적 상호작용을 통해 이루어지며 학습이 발달을 이끈다고 보았다.

용어	의미
실제적 발달 수준	학습자가 다른 사람의 도움 없이 혼자 문제를 해결할 수 있는 수준
잠재적 발달 수준	교사나 유능한 동료의 도움을 받으면 해결할 수 있는 수준
근접 발달 영역 (ZPD)	실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준 사이의 영역, 교수가 효과를 내는 영역
비계 설정 (scaffolding)	ZPD에 있는 과제를 해결하도록 제공하는 일시적 도움(과제 단순화·분할, 단서, 시범, 질문), 학습자의 능력이 커질수록 점차 줄여 나감

화학 내용인 돌턴의 부분 압력 법칙은, 혼합 기체에서 각 성분 기체는 혼자 그 용기를 채울 때와 같은 압력(부분 압력)을 나타내고 전체 압력은 부분 압력의 합이라는 것이다. 따라서 $P_A = X_A \times P_{전체}$(X_A는 몰 분율)이다.

작성 방법별 해설

작성 1 수업 전 진단에서 학생 H는 (가) 전체 압력을 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였다(0.40 mol × 0.082 × 300 K ÷ 10 L = 0.984 atm). 혼자 해결한 수준은 실제적 발달 수준이다. (나) N_2의 부분 압력은 혼자 구하지 못했지만 교사와의 대화 뒤에는 해결하였고, 수업 후에는 비슷한 문항을 도움 없이 해결하였다. 즉 (나)는 혼자서는 안 되지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 과제였으므로 근접 발달 영역에 놓여 있다.

→ 모범 답안: (가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)

작성 2 ㉠ '만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?'는 혼합 기체라는 낯선 과제를, 학생이 이미 혼자 할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 바꾸어 준 발문이다. 학생은 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10 = 0.738 atm을 스스로 구했고, 이어지는 발문을 통해 그 값이 곧 N_2의 부분 압력이며 0.738 ÷ 0.984 = 0.75 = 0.30 ÷ 0.40임을 스스로 발견하였다. 교사가 답을 직접 알려 주지 않고 과제를 단순화·분할하여 실제적 발달 수준에서 출발하게 한 것이 비계 역할이며, 수업 후 도움 없이 해결한 것은 비계를 거둔 뒤에도 수행이 유지된 것이다. ㉡은 [12물에01-02] '혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고'에서 '몰 분율'이다.

→ 모범 답안: ㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '실제적 발달 수준', '근접 발달 영역'('ZPD', '근접 발달 지대' 인정). (나)에 '잠재적 발달 수준'을 쓰면 오답이다. 발문은 (나) 문항이 '놓인 영역'을 물었으므로 수준이 아니라 영역의 명칭을 써야 한다.

작성 2 비계 설명 1점: '과제를 단순화(분할)했다'와 '학생이 이미 할 수 있는 수준(실제적 발달 수준)에서 출발하게 했다'가 핵심이다. '힌트를 주었다'만 쓰면 비계의 방식이 구체적이지 않아 감점이다. '정답을 알려 주었다'는 비계와 반대되는 설명이다. 피아제의 인지 갈등(불평형)으로 설명하는 것도 관점 혼동이다. ㉡ 1점: '몰 분율'. '몰수', '몰수비'는 원문과 달라 감점 대상이다.

교육과정·기출 연계

<자료 2>는 '물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 성취기준 [12물에01-02] 원문이며, 내용 체계의 지식 · 이해 '혼합 기체의 분압과 몰 분율'과 대응한다. 이 문항에서는 대화 속 화학 내용(부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력)이 무엇을 목표로 하는지 확인시키는 빈칸 역할을 한다.

기출 연계: 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준), 2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계), 2026 화학 B3(비계·ZPD), 2021 화학 A5(지시약 조합 - 비고츠키 비계/ZPD), 2016 화학(CH_3COONa 가수 분해 - ZPD·비계 질문) 계열이다. 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제되었다.

2027 출제 포인트: 대화에서 '혼자 해결 / 도움으로 해결'을 구분하여 용어를 쓰고, 특정 발문이 비계로서 어떤 방식(단순화, 단서 제공, 시범)으로 도왔는지 서술하는 형태가 유력하다.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

> **출제 근거** 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

고전 검사 이론의 문항 분석에서 상위·하위 집단을 이용한 지수는 다음과 같다.

지수	식	해석
난이도 지수 P	P = (정답자 수) / (전체 응시자 수)	0~1, 값이 클수록 쉬운 문항 (정답률)
변별도 지수 D	D = (상위 집단 정답자 수 − 하위 집단 정답자 수) / (한 집단의 인원)	−1~+1, 값이 클수록 상·하위를 잘 구분, 음수이면 역변별

오답 분석에서는 하위 집단이 많이 고르고 상위 집단이 적게 고른 오답을 매력적인 오답으로 보고, 그 선지에 담긴 오개념을 진단한다. 아무도 고르지 않은 선지는 오답으로서 기능하지 못하므로 수정 대상이다.

화학 평형 상태는 거시적으로는 농도·색 등 성질이 일정하게 보이지만, 미시적으로는 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어나는 **동적 평형** 상태이다. 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정할 뿐 같을 필요는 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 정답 ②의 정답자는 상위 집단 16명, 하위 집단 6명이다.
난이도 지수 P = (16 + 6) / 40 = 22 / 40 = 0.55
변별도 지수 D = (16 − 6) / 20 = 10 / 20 = 0.50
P = 0.55는 중간 정도의 난이도이고, D = 0.50은 상위 집단과 하위 집단을 잘 구분하는 문항임을 뜻한다.
→ 모범 답안: 난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50

작성 2 하위 집단의 응답은 ① 4명, ② 6명, ③ 8명, ④ 2명이므로 가장 많이 선택한 오답은 ③ 'N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다'이다. 여기에는 '평형 = 양이 같아지는 상태'라는 오개념이 나타난다. 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같아져 각 물질의 농도가 더 이상 변하지 않는 상태이고, 농도의 크기는 평형 상수와 초기 조건에 따라 달라진다. ①을 고른 학생에게는 '평형에서 반응이 멈춘다'는 정적 평형 오개념이 있다. 이 두 오개념은 모두 거시적으로 보이는 일정함과 미시적인 반응의 진행을 구분하지 못해서 생기며, ㉠의 '동적 평형'이 그 구분을 요구하는 개념이다.
→ 모범 답안: ③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) 식과 값이 모두 있어야 한다. 변별도를 전체 인원 40으로 나누어 0.25로 쓰는 것이 가장 흔한 오답이다. 난이도를 상위 집단만으로 16/20 = 0.80으로 구하는 것도 오답이다.

작성 2 오개념 수정 1점: 오답 ③을 찾고 '농도가 같다'는 오개념과 '농도가 일정하다(정반응 속도 = 역반응 속도)'는 수정이 모두 있어야 한다. 하위 집단과 상위 집단을 합쳐 판단하는 경우에도 ③ (11명)이 최다이지만, 발문은 하위 집단 기준이므로 근거도 하위 집단 9명으로 써야 한다. ①의 '반응이 멈춘다'를 쓰면 발문(하위 집단 최다 오답)과 맞지 않아 오답이다. ㉠ 1점: '동적 평형'. '화학 평형'은 이미 문장에 있으므로 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학' (3) 화학 평형의 (가) 성취기준 해설 '[12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 동적 평형 상태를 구분하여 다룬다.' 원문이다. 이 해설은 선지 ① (반응 정지)과 ③ (농도 같음) 같은 오개념이 생기는 지점, 즉 거시적 관찰과 미시적 동적 상태를 혼동하는 지점을 짚어 주므로, 오답 분석 결과를 교육과정과 연결하는 역할을 한다.

기출 연계: 2026 생물 A5(진화 문항 - 내용 타당도, 선택형 보완) 계열의 선택형 문항 평가이며, 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도)과 매력적 오답을 통한 오개념 진단을 결합하였다.
2027 출제 포인트: 상하위 집단 응답표를 주고 P와 D를 계산하게 한 뒤, 매력적 오답이나 기능하지 않는 오답을 해석하게 하는 형태로 출제될 수 있다.

더 알아두기

선지 ④는 상위 집단 0명, 하위 집단 2명이 선택하여 매력도는 낮지만 하위 집단만 고르므로 오답으로서 기능은 한다. 어느 집단도 고르지 않는 선지가 있다면 그럴듯한 오개념을 담은 선지로 바꾸어야 한다. 선지 ①은 하위 집단(4명)이 상위 집단(2명)보다 많이 골랐으므로 잘 기능하는 오답이다. 오답의 변별도는 정답과 반대로 음수(상위 < 하위)여야 바람직하다.